

# Spektroskopija žarkov gama

Tine Zaletelj

18. september 2026

## Kazalo

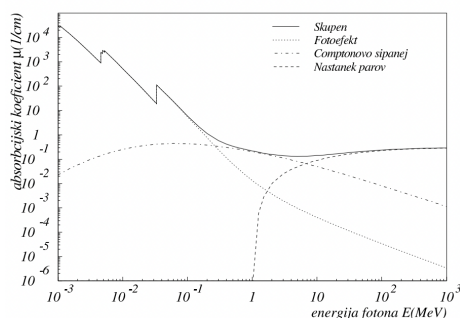
|          |                                     |          |
|----------|-------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Teorija</b>                      | <b>2</b> |
| 1.1      | Scintilator . . . . .               | 2        |
| 1.2      | Fotoefekt . . . . .                 | 2        |
| 1.3      | Comptonovo sevanje . . . . .        | 2        |
| 1.4      | Tvorba parov . . . . .              | 3        |
| <b>2</b> | <b>Potrebščine</b>                  | <b>3</b> |
| <b>3</b> | <b>Naloga</b>                       | <b>3</b> |
| <b>4</b> | <b>Potek</b>                        | <b>4</b> |
| <b>5</b> | <b>Meritve in obdelava podatkov</b> | <b>4</b> |
| 5.1      | Enokanalna meritev . . . . .        | 4        |
| 5.2      | Večkanalne meritve . . . . .        | 5        |
| 5.2.1    | Na in umeritev . . . . .            | 5        |
| 5.2.2    | Co . . . . .                        | 5        |
| 5.2.3    | Cs . . . . .                        | 6        |
| 5.3      | Ločljivost . . . . .                | 6        |
| 5.4      | Izkoristek Cs . . . . .             | 6        |



# 1 Teorija

## 1.1 Scintilator

Scintilator je sestavljen iz dveh delov. V našem primeru je prvi del sestavljen iz kristala NaI z dodatkom Tl kot nečistoče. Ko na kristal pride žarek  $\gamma$ , ustvari elektron in vrzel, ki potujeta naprej po kristalu. V bližini nečistoče se zopet združita, ven pa odleti foton. Fotoni vpadajo na fotopomnoževalko, kjer vsak deseti foton izbije elektron. Nato se število elektronov poveča za faktor  $\sim 10^6$ . Pridobitev fotonov: za energije okoli 100keV prevladuje fotoefekt, okoli 1MeV Comptonovo sipanje, okoli 10MeV pa tvorba parov  $e^-e^+$ .



Slika 1: Absorpcijski koeficient za žarke  $\gamma$  v NaI

## 1.2 Fotoefekt

Pri fotoefektu žarek  $\gamma$  izbije elektron iz vezanega stanja. Elektron ima energijo  $E_\gamma - E_K$ , kjer je  $E_K$  vezavna energija elektrona v K-ti lupini. Absorpcijski koeficient se pri fotoefektu spreminja kot  $Z^5 E_\gamma^{-7/2}$ . Vrh dobimo pri energiji  $E_\gamma$ .

## 1.3 Comptonovo sevanje

Comptonovo sipanje je sipanje fotona na skoraj prostem elektronu. Fotonu se energija zmanjša na

$$E'_\gamma = \frac{E_\gamma}{1 + \frac{E_\gamma}{m_e c^2} (1 - \cos\vartheta)}.$$

Razliko energij odnese elektron. Razlika je največja, ko elektron odleti v smeri vpadnega fotona:

$$E_{max} = E_\gamma \frac{2E_\gamma/m_e c^2}{1 + 2E_\gamma/m_e c^2}.$$

Ustrezna energija fotona he

$$E_{min} = \frac{E_\gamma}{1 + 2 \frac{E_\gamma}{m_e c^2}}.$$

Presek za Comptonovo sipanje se spreminja kot  $ZE^{-1/2}$  in je dominanten na območju 0.4-4MeV.

## 1.4 Tvorba parov

Ko ima žarek  $\gamma$  dovolj energije(1.02MeV), se lahko spremeni v par elektron-pozitron s kinetično energijo  $E_k = E_\gamma - 2m_e c^2$ . Absorpcijski koeficient se spreminja kot  $E_k^2 Z^2$ . Ko se v scintilatorju pozitron upočasni, se anihilira z elektronom, nastaneta pa 2 žarka  $\gamma$  pod kotom  $180^\circ$ . Če oba žarka pobegneta iz scintilatorja, dobimo vrh pri  $E_k$ . Če se en od žarkov absorbira, je energija enaka  $E_\gamma - m_e c^2$ , če pa se absorbirata oba žarka, dobimo vrh pri  $E_\gamma$  (popolna absorpcija).

Ker je možno, da poteka absorpcija žarkov  $\gamma$  po katerikoli od naštetih poti, dobimo v spektru žarkov  $\gamma$  vse tri vrhove, ki so med seboj razmaknjeni za 0,51 MeV. Razmerje njihovih višin je močno odvisno od velikosti scintilatorja. Pri majhnem prevladuje vrh dvojnega pobega, pri velikem pa vrh popolne absorpcije.

## 2 Potrebščine

- Scintilacijski detektor
- napajalna enota za fotopomnoževalko
- ojačevalnik z enokanalnim analizatorjem
- večkanalni analizator
- radioaktivni izvori

## 3 Naloga

1. Z enokanalnim analizatorjem izmeri spekter  $^{22}\text{Na}$ . Nariši graf.
2. S pomočjo dveh črt  $\gamma$  iz  $^{22}\text{Na}$  z energijo  $E_1 = 0,51\text{MeV}$  in  $E_2 = 1,277\text{MeV}$  umeri energijsko skalo scintilacijskega spektrometra (večkanalni analizator) in izmeri energijo črt  $\gamma$  iz  $^{137}\text{Cs}$  in  $^{60}\text{Co}$ . Pri analizi od izmerjenega spektra odštej spekter ozadja.
3. Izmeri energijsko ločljivost za vrh popolne absorpcije tako, da podatkom v okolici vrha prilagajaš Gaussovo funkcijo. Izmeri ločljivost za vrhove pri različnih energijah - uporabi meritve spektrov  $^{22}\text{Na}$ ,  $^{137}\text{Cs}$  in  $^{60}\text{Co}$ . Ali se ločljivost spreminja z energijo?
4. Izračunaj izkoristek kristala za vrh popolne absorpcije (določi z izvorom  $^{137}\text{Cs}$ ).
5. Oцени energijo vrha povratnega sipanja.

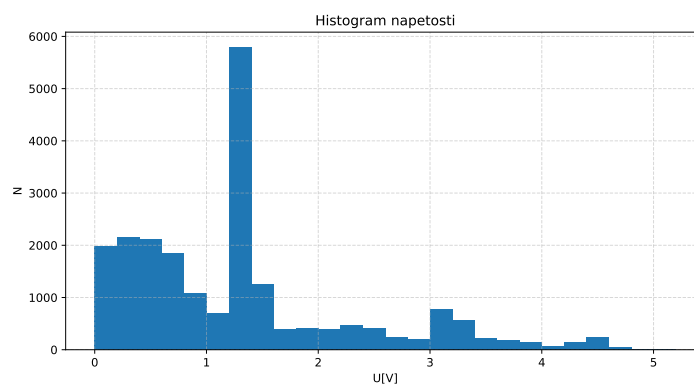
## 4 Potek

Najprej smo postavili izvor Na na scintilacijski detektor in ga nastavili tako, da smo videli vse tri vrhove. Nato smo z enokanalnim analizatorjem izmerili spekter. Meritev smo ponovili še z večkanalnim analizatorjem z računalnikom.

## 5 Meritve in obdelava podatkov

### 5.1 Enokanalna meritve

Narisali smo graf enokanalne meritve. Opazimo lahko vse tri vrhove, ampak drugi in tretji nista preveč izrazita.

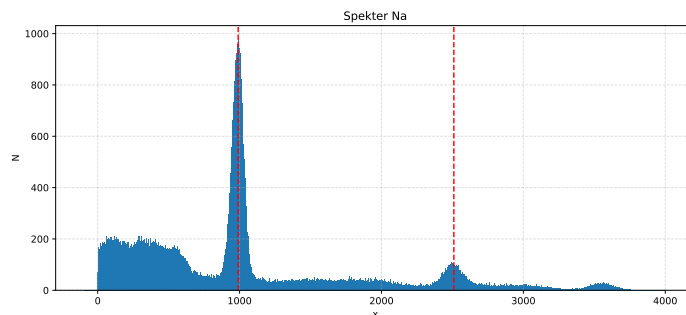


Slika 2: Graf enokanalne meritve

## 5.2 Večkanalne meritve

### 5.2.1 Na in umeritev

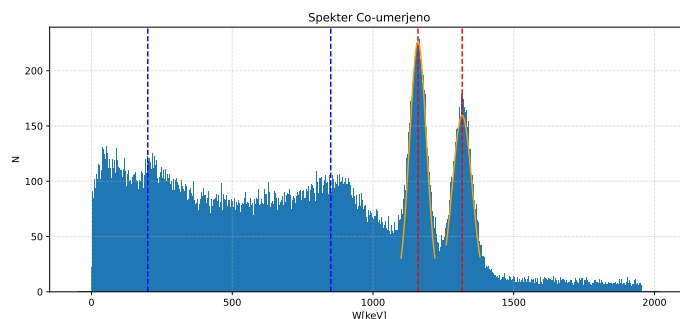
Najprej smo narisali spekter Na na graf. S pomočjo podatkov, da je prvi vrh viden pri energiji 511keV, drugi pa pri 1277keV, smo umerili skalo na x-osi.



Slika 3: Rezultati večkanalne meritve Na

### 5.2.2 Co

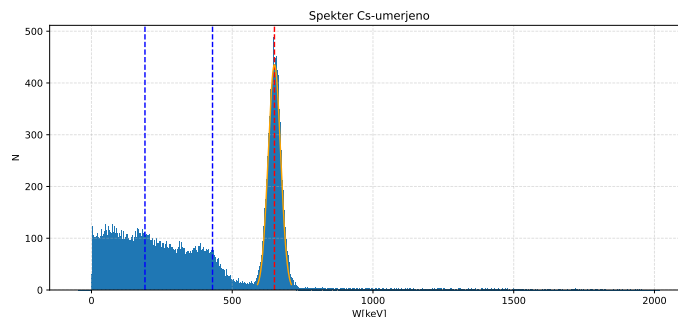
Na grafu Co smo odčitali pozicijo vrhov. Pri kobaltu smo dobili vrhova pri  $1160 \pm 10 \text{ keV}$  in  $1320 \pm 10 \text{ keV}$ , kar je podobno vrednostim iz literature (1173 in 1332 keV). Comptonov vrh je pri  $850 \pm 20 \text{ keV}$ , vrh povratnega sipanja pa pri  $220 \pm 20 \text{ keV}$ . Glede na literaturo smo Comptonov vrh zgrešili (960 keV), vrh povratnega sipanja pa zadeli.



Slika 4: Večkanalna meritev kobalta

### 5.2.3 Cs

Na grafu smo odčitali pozicijo vrha. Dobili smo vrednost  $650 \pm 10 \text{ keV}$ . Comptonov rob smo dobili pri  $430 \pm 20 \text{ keV}$ , vrh povratnega sipanja pa pri  $190 \pm 20 \text{ keV}$ . Literatura nam navaja naslednje vrednosti: vrh pri  $662 \text{ keV}$ , Comptonov rob pri  $477 \text{ keV}$ , vrh povratnega sipanja pa pri  $184 \text{ keV}$



Slika 5: Spekter Cs

## 5.3 Ločljivost

Ločljivost spektrometra se izračuna kot

$$R = \frac{\Delta E}{E},$$

kjer je  $\Delta E$  energija na polovični višini maksimuma in  $E$  energija vrha. Dobili smo naslednje vrednosti:

| Element | R                 |
|---------|-------------------|
| Co(1)   | $0.071 \pm 0.001$ |
| Co(2)   | $0.053 \pm 0.001$ |
| Cs      | $0.080 \pm 0.001$ |

Opazimo, da ločljivost pada z višanjem energije, kar je glede na literaturo OK.

## 5.4 Izkoristek Cs

Izkoristek je definiran kot razmerje med številom sunkov v fotovrhu in številom vseh sunkov

$$\eta = \frac{N_{foto}}{N_{vsi}} = \frac{487}{127217} = 0.0038.$$